

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES (SMR)
SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO (SOM)

TEMA 8

LA CONSOLA DE COMANDOS

1 Entrada y salida del sistema. Terminales o consolas

Linux es un sistema multiusuario y, como sucede en todos los sistemas de este tipo, lo primero que hay que hacer para poder entrar en el sistema a tener una sesión de trabajo, es identificarse ante el mismo como un usuario autorizado. El sistema estándar de control de acceso de Linux es el de login (nombre de usuario) y password (contraseña). Si el administrador nos ha creado una cuenta de usuario en el sistema, lo único que hay que hacer es introducir estos dos datos, cuando se pidan, para iniciar la sesión. Una vez introducidos, el sistema los comprobará y nos permitirá o denegará el acceso. Si la identificación es negativa, y estamos en un terminal de texto, aparecerá el mensaje “*login incorrect*”, si estamos en un terminal gráfico, aparecerá otro mensaje semejante.

Por cada identificación errónea el sistema tarda un poco más en volver a pedir el login de nuevo. De hecho, cuando se excede un cierto número de intentos fallidos (**establecidos por el administrador**), el terminal se bloquea y se toma constancia del hecho en un historial de sucesos. Este mecanismo de seguridad es para evitar que se emplee un ataque masivo de “prueba y error” para entrar al sistema.

Proceso de inicio de sesión en un terminal de texto:

Supongamos que estamos ante la consola textual o terminal virtual de texto, entonces:

- Primero aparecerá un mensaje pidiendo que introduzcamos el nombre de usuario.

Login :_

- Posteriormente aparecerá un mensaje pidiendo que se introduzca la contraseña asociada a ese usuario para validar que realmente se es quien se dice ser.

Password :_

- Si la identificación es válida, aparecen una serie de mensajes, y el prompt del entorno de usuario. El prompt de un usuario normal acaba con el símbolo \$, mientras que del administrador acaba con el símbolo #.

- Por otra parte, cuando un usuario quiere finalizar su sesión de trabajo, debe cerrar ésta. Para ello puede usar cualquiera de los siguientes comandos:

- Comando EXIT. Escribiremos exit.
- Comando LOGOUT. Escribiremos logout.
- Pulsando CNTRL+d.

Como resultado, el terminal volverá a mostrar el mensaje de solicitud de login.

2 Consideraciones iniciales

Antes de empezar a examinar instrucciones o comandos, comentaremos algunos aspectos importantes que debemos tener presentes para poder utilizarlos correctamente.

En el modo textual del sistema Linux, nos comunicaremos con el sistema a través del shell y mediante los comandos que se nos proporcionan (tanto internos al propio shell, como comandos externos facilitados por el sistema en sí). Todos estos **comandos** tienen una sintaxis con un **formato** común, que es el siguiente:

```
$ orden [-opciones] argumento1 argumento2 .....
```

Uno de los aspectos importantes que debemos tener presente al utilizar Linux es que éste, al igual que sucede con Unix en general, y a diferencia de Windows, distingue entre **mayúsculas y minúsculas**. Esto quiere decir que no es lo mismo crear un usuario que se llame *raul* que *Raul*, y no es lo mismo un archivo que se llame *listanombres.txt* que otro que se llame *listaNombres.txt*. Esto es importante tenerlo muy en cuenta porque, inicialmente, gran parte de los errores de usuario se concentran en, por ejemplo, ejecutar un comando que se llame *cd* tecleándolo en mayúsculas: *CD*.

En determinadas ocasiones necesitaremos hacer referencia a más de un archivo simultáneamente, o deberemos realizar búsquedas en las cuales no podemos especificar un nombre en particular. Por ejemplo, puede ser necesario localizar todos los archivos que empiecen por la letra *n*, o encontrar los archivos que contengan “on”. Para poder realizar estas tareas disponemos de los **comodines**, gracias a los cuales podemos construir expresiones regulares (expresiones genéricas). Un comodín no es más que un carácter genérico que se emplea para sustituir un conjunto de caracteres, por lo que una expresión regular estará formada por comodines y caracteres y representará a más de un nombre, todos aquéllos que se puedan construir sustituyendo los comodines por valores reales. Los principales comodines que podemos emplear en Linux son:

- **?** Sustituye a cualquier carácter.
- ***** Sustituye uno o más caracteres; es decir, a cualquier cadena.
- **[]** Sustituye un rango de valores.
- **^** Compara la coincidencia del texto al principio de la línea.
- **\$** Compara la coincidencia del texto al final de la línea.

Ejemplos:

□ Todos los archivos cuyo nombre tenga cuatro caracteres, siendo el primero una *l* y su extensión sea *conf*.

```
l????.conf
```

□ Todos los usuarios que empiecen por un número entre el 1 y el 5, sea cual sea el número de caracteres.

```
[1-5]*
```

□ Todos los comandos que empiecen por *a*, *d* o *m*.

```
[a,d,m]*
```

□ Todas las líneas de un fichero que terminen en *iso*.

```
$iso
```

Además, existen una serie de combinaciones de teclas que tienen un significado especial:

- **CNTRL+d** Fin de sesión.
- **CNTRL+c** Interrupción.
- **** Cancelación de la orden actual. Interrupción
- **CNTRL+s** Detención temporal de la salida.

Veremos ahora una serie de mecanismos que nos facilitarán el trabajo sobre un entorno Linux y nos ahorrarán tiempo en la mayoría de los casos.

- **Repetición de comandos.** Pulsando las teclas “Flecha arriba” y “Flecha abajo” podemos movernos por los últimos comandos ejecutados, lo cual nos será útil para no tener que teclearlos de nuevo.

- **Uso del tabulador para completar palabras.** Una forma de escribir menos es utilizar la tecla de tabulación para completar palabras. Al pulsar el tabulador, el sistema busca ocurrencias que sean identificables de forma única con lo que ya se ha tecleado y lo completa. Si encuentra más de una ocurrencia que puede darse no escribe (emite un pitido) y al volver a pulsar el tabulador, muestra una lista de posibilidades. Esto es muy útil para completar tanto comandos como nombres de ficheros. Por ejemplo, si queremos teclear:

```
more directorio/larguisimo.soy/joselito
```

Una forma de hacerlo más corto sería:

```
mor<tab>direc<tab>larg<tab>jos<tab>
```

- **Scroll de pantalla.** En muchas ocasiones ejecutamos un comando que nos muestra información y ésta ocupa más de una pantalla, con lo que no vemos el principio de dicha información. Pulsando MAY+RePag y MAY+AvPag, podemos subir y bajar el scroll de pantalla.

3 Comandos iniciales

3.1 Comando MAN: Las páginas de manual.

El **comando man** se utiliza para conseguir ayuda de un comando. Así, por ejemplo, para conocer las opciones que nos ofrece el comando man, usaríamos el comando “*man man*”. Las páginas de manual están estructuradas en secciones (existe una sección para programación, otra para administración del sistema, etc.) y no solo existen páginas de manual para órdenes sino que también existen para funciones de librería (como las que se utilizan en un programa en C), para ficheros de configuración, etc.

El manual normalmente está dividido en ocho secciones numeradas:

Sección	Descripción
1	Comandos Generales
2	Llamadas al sistema
3	Biblioteca C de funciones
4	Ficheros especiales (normalmente dispositivos, que se pueden encontrar en /dev) y drivers
5	Formatos de fichero y convenciones
6	Juegos y salvapantallas
7	Miscelánea
8	Comandos de administración del sistema y Demonios

Sintaxis: man –opciones comando

Donde “comando” realmente no tiene por qué ser un comando en sí, sino que puede ser una función de librería, un fichero de configuración, etc.

Esta orden se puede utilizar de varias maneras:

- ☐ **man comando** → Obtendremos la página de manual del comando solicitado. Si hubiese distintas páginas de manual para el mismo comando en secciones distintas, tan sólo se muestra la página de manual de la primera sección, dentro de la secuencia de secciones, en la que haya página de manual para ese comando o tema. Esta forma del comando debe utilizarse cuando el tema que queremos consultar sepamos que aparece en una única sección.
- ☐ **man –a comando** → Obtendremos todas las páginas de manual, de cualquier sección, asociadas al comando.
- ☐ **man seccion comando** → Obtendremos la página de manual asociada al comando en la sección especificada.

□ **man -k comando** → Sirve para buscar todas las entradas que hay disponibles para ese comando. Para ello usa un fichero de datos, una especie de base de datos, donde tiene un listado de todas las páginas de manual que hay instaladas en el sistema. El comando que maneja esa base de datos es el comando `/usr/bin/whatis`. **En ocasiones la base de datos no existe por defecto y tiene que ser creada por el administrador. Además, el administrador tiene que encargarse de actualizarla de forma periódica según se vayan instalando nuevos comandos en el sistema.**

Además, se pueden visualizar las páginas de manual de varios comandos al mismo tiempo. Por ejemplo, “*man cp ls*”. Cuando se abren varias páginas de manual simultáneamente, bien porque hemos abierto páginas de comandos distintos o bien porque hemos abierto páginas del mismo comando pero de distintas secciones, podemos navegar de una a la siguiente pulsando la letra “q”.

Una vez dentro de la página de manual, podemos acceder a las distintas opciones de navegación que se nos ofrecen pulsando la tecla “h”. Una de las opciones más interesantes que se nos ofrecen es la de búsqueda de una palabra. Para ello tendremos que pulsar la tecla “/” seguida de la palabra que buscamos. Todas las apariciones de dicha palabra en la página de manual quedarán sobresaltadas. Para abandonar la página de manual y volver al shell, pulsaremos la tecla “q”.

Por último, comentar que a través de Internet podemos encontrar las páginas de manual (en español) online.

<http://manpages.ubuntu.com/manpages/lucid/es/>

3.2 Comandos básicos: Usuarios y grupos

Linux es un sistema multiusuario donde cada usuario es entendido como una unidad de uso del sistema. Cada usuario del sistema tiene asociado:

□ **Un número de usuario o UID**, que es el número con el que el sistema lo identifica. El UID 0 es el del superusuario y el sistema se reserva los UIDs hasta el 500 para gestión interna. Los usuarios normales, tendrán un UID superior a 500.

□ **Un identificador o nombre de usuario**, que es una representación textual del UID de cara al exterior del sistema, ya que a las personas nos es más fácil asociar un nombre a un usuario que un número. Este nombre es el que utilizará el usuario para acceder al sistema; es su Login.

□ **Una clave de acceso** al entorno para verificar que el usuario es quien dice ser. Este es el Password o contraseña que hay que introducir para acceder al sistema.

□ **Un grupo de usuarios**. El usuario puede pertenecer a un grupo principal y a varios grupos secundarios. La organización de los usuarios en grupos se hace para poder controlar y facilitar la compartición de recursos entre los usuarios de un mismo grupo. Cada grupo viene identificado por un número llamado **GID** y, al igual que antes, hay asociado un nombre textual a cada GID para facilitar su manejo por parte de las personas. Al igual que antes, el sistema se reserva los 500 primeros GIDs para uso interno y los grupos normales tendrán un GID superior al 500.

□ **Un directorio de trabajo** o directorio Home (la “casa” de ese usuario) que es el directorio activo del usuario nada más entrar al sistema y dónde se le permitirá realizar todo su trabajo sin restricciones.

□ **Una configuración particular del sistema**. Cada usuario puede ver el sistema de una manera distinta. Así, por ejemplo, cada usuario puede usar un shell distinto, puede realizar unas ciertas cosas y otras no, puede utilizar un entorno gráfico u otro, etc.

□ Además, cada usuario puede estar suscrito de manera independiente del resto a ciertos servicios como, por ejemplo, el servicio de correo o mail.

Tipos de usuarios

Los usuarios en Linux se pueden clasificar, de forma general, en tres tipos de usuarios:

Usuario root

- También llamado superusuario o administrador.
- Su UID (User ID) es 0 (cero).
- Es la única cuenta de usuario con privilegios sobre todo el sistema.
- Acceso total a todos los archivos y directorios con independencia de propietarios y permisos.
- Controla la administración de cuentas de usuarios.
- Ejecuta tareas de mantenimiento del sistema.
- Puede detener el sistema.
- Instala software en el sistema.
- Puede modificar o reconfigurar el kernel, controladores, etc.

Usuarios especiales

- Ejemplos: bin, daemon, adm, lp, sync, shutdown, mail, operator, squid, apache, etc.
- Se les llama también cuentas del sistema.
- No tiene todos los privilegios del usuario root, pero dependiendo de la cuenta asumen distintos privilegios de root.
- Lo anterior para proteger al sistema de posibles formas de vulnerar la seguridad.
- No tienen contraseñas pues son cuentas que no están diseñadas para iniciar sesiones con ellas.
- También se les conoce como cuentas de "no inicio de sesión" (nologin).
- Se crean (generalmente) automáticamente al momento de la instalación de Linux o de la aplicación.
- Generalmente se les asigna un UID entre 1 y 100 (definido en /etc/login.defs)

Usuarios normales

- Se usan para usuarios individuales.
- Cada usuario dispone de un directorio de trabajo, ubicado generalmente en /home.
- Cada usuario puede personalizar su entorno de trabajo.
- Tienen solo privilegios completos en su directorio de trabajo o HOME.
- Por seguridad, es siempre mejor trabajar como un usuario normal en vez del usuario root, y cuando se requiera hacer uso de comandos solo de root, utilizar el comando su.
- En las distros actuales de Linux se les asigna generalmente un UID superior a 500.

Para un usuario, su UID y sus GIDs serán lo que determine sus permisos en el sistema. Es decir, dependiendo de qué usuario sea y de a qué grupos pertenezca se establecerá y se controlará lo que puede y no puede hacer. Cuando un usuario pertenece a más de un grupo (tendrá un grupo primario y varios secundarios) tan sólo puede tener un grupo activo en cada momento y será éste el que se utilice para ponerle grupo propietario a los ficheros que cree el usuario. Evidentemente, un usuario puede establecer en todo momento qué grupo quiere tener activo.

Añadir usuarios al sistema

3.2.1 Comando USERADD

Este comando permite añadir nuevos usuarios al sistema.

Sintaxis useradd [-m] [-g grupo] nombre

Opciones del comando useradd

- u permite especificar el UID.
- c añade los valores a la sección de comentarios.
- d permite especificar el directorio de trabajo, y crea automáticamente el directorio.
- s permite establecer el shell.

Ejemplos:

- useradd gina crea el usuario gina con las propiedades por defecto
- useradd -u 500 gina crea el usuario gina con su UID 500
- useradd -c 'Gimena Navarro' gina crea el usuario gina rellenando el comentario con "Gimena Navarro"
- useradd -d /home/soft gina crea el usuario gina con su directorio de trabajo "soft"
- useradd -s /bin/false gina crea el usuario gina desactivando la ejecución de un shell

3.2.2 Comando ADDUSER

Este comando es equivalente al anterior. La diferencia es que realmente adduser es un script que utiliza el comando useradd para crear los usuarios guiando a los usuarios a través de preguntas.

Ejemplo:

```
sudo adduser maria (donde maria es el nuevo usuario)
profesor@pc-ies:~$ sudo adduser maria
[sudo] password for profesor:
Añadiendo el usuario «maria» ...
Añadiendo el nuevo grupo `maria' (1001) ...
Añadiendo el nuevo usuario «mariax (1001) con grupo zmaria» ...
Creando el directorio personal «/home/maria» ...
Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiano la información de usuario para maria
Introduzca el nuevo valor, o presione ENTER para el predeterminado
Nombre completo []: Maria Catamarca
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] s
```

Archivo de configuración /etc/passwd

Al crear un nuevo usuario, el sistema crea por defecto una nueva carpeta dentro del directorio /home con el nombre del usuario.

A su vez añade una línea en el fichero /etc/passwd con todos los datos del nuevo usuario. Dentro de dicho fichero se encuentran los datos de todos los usuarios, siendo cada fila del mismo un usuario distinto.

En cada línea se guarda la siguiente información del usuario:

```
nombre:contraseña:id_usuario:id_grupo:comentario:dir_usuario:shell
```

3.2.3 Comando USERDEL

Elimina una cuenta de usuario existente. Este comando debe usarse con precaución ya que la acción no puede deshacerse una vez llevada a cabo.

Sintaxis userdel [options] LOGIN

-r elimina la cuenta del usuario

-f fuerza la eliminación del usuario, incluso si el usuario está aún logeado y elimina su directorio home aunque esté siendo usado por otro usuario.

Ejemplo userdel -r user

3.2.4 Comando USERS

Imprime los nombres de los usuarios actualmente conectados al ordenador actual.

3.2.5 Comando PASSWD

Un usuario puede cambiar tan sólo su contraseña mediante el **comando passwd**. **El superusuario o administrador tiene permiso para cambiar la contraseña de cualquier usuario.**

Sintaxis: *passwd nombreUsuario*, si eres superusuario.
passwd, para cambiarse cada uno su clave.

La acción que realiza por defecto es cambiar la del propio usuario. Antes de introducir la nueva nos preguntará la antigua. Debemos escribir una palabra de al menos 6 caracteres, aconsejable de 8.

La elección de una contraseña adecuada es algo crítico, incluso para un usuario común. **El administrador puede establecer unas reglas para definir formatos de contraseñas válidas, como por ejemplo, que haya una longitud mínima de contraseña o que ésta tenga que tener un número determinado de caracteres alfanuméricos (que no sean letras) o un número determinado de caracteres en mayúsculas. Además, el administrador puede establecer durante cuánto tiempo es válida una contraseña y cada cuanto tiempo se fuerza a los usuarios a cambiarla.**

Consejos para la elección de contraseñas

Un principio básico de las contraseñas es que éstas deben elegirse de tal modo que sean fáciles de recordar pero difíciles de averiguar. A continuación se enumeran una lista de cosas que NUNCA deben hacerse a la hora de escoger una contraseña:

- ☐ Nunca se debe escoger tu nombre o parte de él o de alguien cercano a tí.
- ☐ Nunca se deben escoger números significativos para ti o alguien cercano, como fechas de nacimiento, matrículas de coche, DNI, etc.
- ☐ Nunca se debe escoger el nombre de algo importante para ti o de algo que odias.
- ☐ Nunca debes usar algún nombre, número, lugar, gente, etc. asociado a tu trabajo.

También es aconsejable seguir los siguientes consejos, para evitar a crackers que utilizan el método de prueba y error:

- ☐ No utilizar palabras que existan en el diccionario de cualquier idioma.
- ☐ No utilizar nombres de gente famosa (ni nombres en general), ni de lugares, películas, canciones, etc.
- ☐ No utilizar nombres relacionados con la publicidad.

Generalmente, modificaciones simples de estas malas contraseñas suelen convertirse en buenas contraseñas. Modificaciones como:

- ☐ Añadir un carácter adicional

- ☐ Ponerlas al revés.
- ☐ Escribir mal la palabra (con una falta de ortografía).
- ☐ Coger dos palabras no relacionadas y unir las con un carácter especial. Ejemplo: libro%coche
- ☐ Coger la primera letra de una frase. Por ejemplo: “cuatro gatos y solo quedan tres” se convertiría en “4g&sq3”

También se recomienda:

- ☐ Introducir dos o más caracteres extras que sean números o caracteres especiales.
- ☐ Utilizar mayúsculas, pero no de forma evidente (no al principio de la palabra).

Es importante no olvidar la contraseña (¡Terrible si el administrador olvida su propia contraseña de administrador!). En caso de que un usuario olvide su contraseña, deberá acudir al administrador para que se la cambie.

3.2.6 Comando ID

Muestra información sobre un usuario así como sobre los grupos a los que pertenece.

Sintaxis: id [-gnruG] nombreUsuario

Parámetros

- u Imprime el identificador efectivo del usuario.
- g Imprime el identificador del grupo activo efectivo del usuario.
- G Imprime los identificadores de todos los grupos a los que pertenece el usuario, tanto el primario como los secundarios. Primero muestra el grupo activo y después los demás.
- n Este parámetro tiene que ir acompañado de cualquiera de los anteriores (-u, -g, -G) y sirve para imprimir el nombre de usuario y/o grupo, en vez del identificador.
- r Este parámetro tiene que ir acompañado de cualquiera de los anteriores (-u, -g, -G) y sirve para imprimir el usuario y/o grupo real del usuario, en vez del efectivo.

3.2.7 Comando GROUPS

Muestra información sobre los grupos a los que pertenece el usuario. Es equivalente a la ejecución de la orden: id -Gn nombreUsuario.

Sintaxis: groups [nombreUsuario]

Usado sin parámetros sirve para mostrar los grupos del usuario que ejecuta el comando.

3.2.8 Comando NEWGRP

Cambia el grupo activo del usuario. Los ficheros que se crean tendrán como grupo propietario el grupo activo del creador.

Sintaxis: newgrp [nombreGrupo]

Usado sin parámetros sirve para hacer que el grupo activo sea nuestro grupo primario.

Sólo podemos convertir en grupo activo algún grupo al que pertenezcamos. Si tratamos de hacerlo con un grupo al que no pertenecemos se nos pedirá una contraseña.

Para volver a nuestra situación anterior tenemos que ejecutar el comando exit, pues lo que ha hecho el sistema al ejecutar el comando newgrp ha sido lanzar un nuevo shell (bash), un proceso hijo del shell en el que estábamos, pero ahora con nuestra nueva identidad.

3.2.9 Comando para administrar grupos

De forma análoga a la administración de usuarios, para administrar grupos en Linux tenemos:

Para crear grupos se utilizan los comandos:

groupadd

addgroup

El fichero de configuración que contiene información sobre los grupos es /etc/group

Para añadir usuarios a un grupo se utiliza el comando adduser:

adduser:

Ejemplo: adduser usuario grupo

Para borrar grupos:

```
groupdel  
delgroup
```

3.3 Comando SUDO

[Sudo](#) es un comando que sirve para ejecutar programas como superusuario (**superuser-do**), normalmente tareas de mantenimiento del sistema que pueden dañar alguna parte del mismo.

Para ejecutar un programa como superusuario desde una consola se ejecuta de la forma:

```
# sudo <comando>
```

Y sudo pide nuestra clave para confirmar que realmente es el usuario el que está ejecutando el sudo.

3.4 Comando SU

El comando **su** permite usar el intérprete de comandos de otro usuario sin necesidad de cerrar la sesión. Comúnmente se usa para obtener permisos de root para operaciones administrativas, sin tener que salir y reentrar al sistema.

El nombre *su* proviene del inglés *substitute user* (cambiar usuario). *su* normalmente se ejecuta desde un terminal. Cuando se ejecuta, *su* pide la contraseña de la cuenta a la se quiere acceder, y si es aceptada, da acceso a dicha cuenta.

```
[fulano@detal ~]$ su  
Contraseña:  
[root@detal fulano]# exit  
exit  
[fulano@detal ~]$
```

NOTA

El comando sudo, ejecuta un comando como otro usuario, respetando una serie de restricciones sobre qué usuarios pueden ejecutar qué comandos en nombre de qué otros usuarios (usualmente especificadas en el **archivo /etc/sudoers**). A diferencia de *su*, *sudo* pide a los usuarios su propia contraseña en lugar de la del usuario requerido; esto para permitir la delegación de comandos específicos a usuarios específicos en máquinas específicas sin tener que compartir contraseñas, al mismo tiempo reduciendo el riesgo de dejar terminales desatendidas.

Para añadir nuevos usuarios a sudo, la forma más sencilla es usar el comando usermod:

```
sudo usermod -G admin username.
```

Sin embargo, si el usuario ya era miembro de otros grupos, tendremos que añadir la opción **-a**:

```
sudo usermod -a -G admin username
```

3.5 Comando CAL

Muestra un calendario en la salida estándar (monitor).

Sintaxis: cal [-j] [-y] [[mes] año]

Parámetros

Si no se especifica ningún parámetro, se muestra un calendario del mes actual.

-j Muestra fechas julianas. Desde el 1 (1 de Enero) al 365 o 366 si es bisiesto (31 de Diciembre).

-y Muestra el calendario del año en curso.

mes Puede ser un número del 1 al 12 o un conjunto de letras suficiente para determinar el mes. El valor predeterminado es el mes en curso.

año Puede ser cualquier número entre 1 y 9999. El valor predeterminado es el año en curso. Hay que especificar los cuatro números correspondientes al año.

3.6 Comando DATE

Muestra la fecha y la hora del sistema o, **si lo ejecuta el superusuario, establece la fecha y la hora.**

Sintaxis: date MMDDhhmm[[CC]AA]

Este es el formato para establecer la fecha y la hora. Cada parte, si se especifica, debe tener dos dígitos.

MM	El mes del 01 al 12
DD	El día del 01 al 31
hh	La hora del 00 al 23
mm	Los minutos del 00 al 59
CC	Los primeros dos dígitos del año
AA	El año del 00-99

Ejemplo:

Date 0101130091 establece la fecha y la hora a 01/01/91 a la 1:00 PM

3.7 Comando TIME

Determina el tiempo que tarda un comando en ejecutarse. Informa sobre tres tiempos:

- *Real*. El tiempo total transcurrido desde que se ha invocado el comando. Se le denomina a veces como tiempo de reloj, porque es tiempo que ha transcurrido en nuestro reloj.
- *User*. La cantidad de tiempo consumido en la CPU, fuera del tiempo sys.
- *Sys*. La cantidad de tiempo consumido en el kernel, que es el tiempo empleado en contestar peticiones del sistema.

Sintaxis: time [-parametros] comando

Parámetros

- a Valor por omisión. Muestra la información en una línea.
- p Muestra la información en tres líneas. Una para *real*, otra para *user* y otra para *sys*.
- v Saca información muy detallada del comando que se ejecuta, los tiempos, etc.
- V Muestra la versión del comando.

3.8 Comando CLEAR

Borra la pantalla y deja el indicador en la parte superior izquierda de la misma.

3.9 Comando UNAME

Muestra información sobre la máquina, el sistema y la versión de sistema operativo que se está utilizando.

Sintaxis: uname [-parametros]

Parámetros

- s Valor por omisión. Imprime el nombre del sistema operativo.
- n Imprime el nombre del sistema dentro de la red; es decir, el *hostname*.
- r Imprime la revisión del sistema operativo.
- v Versión del sistema operativo (Fecha y hora).
- m Nombre del microprocesador de la máquina.
- a Imprime toda la información anterior.

3.10 Comando WHOAMI

Muestra tu nombre de usuario efectivo.

4 Bibliografía

GONZALO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Apuntes de DSFI de 2º ASI.

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ LÓPEZ. Sistemas operativos monopuesto. McGraw-Hill, 2009

GUÍA UBUNTU www.guia-ubuntu.org/